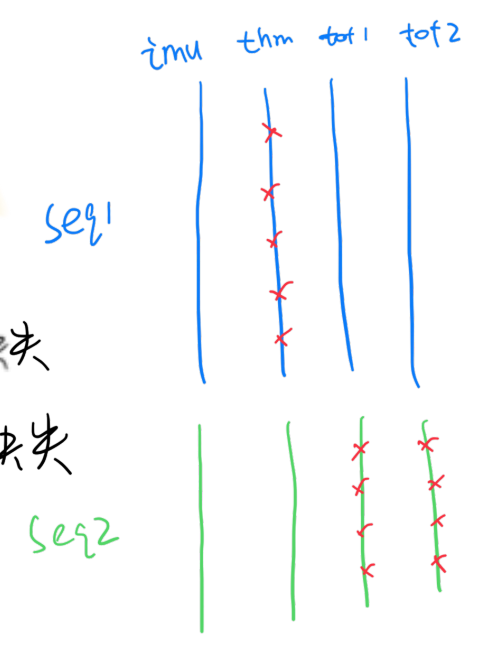
大纲

1. 数据
2. 模型
3. 训练
4. 融合

数据

1、缺失值

- 某个传感器若缺失 则整个序列全缺失


imu
thm
tof1
tof2
seq1
seq2

- IMU（2个传感器）
  - acc-x/y/z 不存在缺失
  - rot-x/y/z/w 都缺失，50/8151
- THM
  - 1 104/8151
  - 2 117/8151
  - 3 100/8151
  - 4 96/8151
  - 5 483/8151
- ToF
  - 1 96
  - 2 96
  - 3 96
  - 4 96
  - 5 435

Action：

① 从缺失值比例看各细分传感器性质有明显差异
适合各自独立提取特征，再融合

② 如何填充（没有确定答案，需实验）
- 1° 占比特别小可直接丢弃或用0填充，对模型训练影响不大
- 2° 用均值填充 （归一化后变成0，与增强时随机量保持一致）
- 3° 用0填充 （处理简单）
- 4° ~~插值（时/空）~~ ×

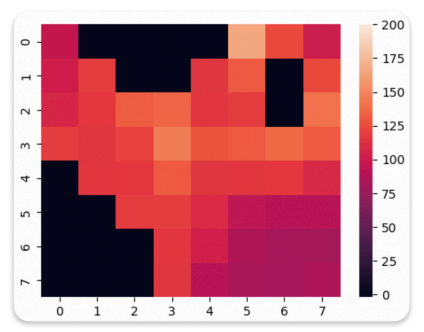
③ 何时填充
- 1° 先填充，然后做FE
- 2° 先做FE，然后填充

④ 注意：在建模时，如何与padding 0 区分

2、TOF '-1'值

含义：未收到返回的信号
- 超出设备测量范围
- 信号被吸收

占比：57%



如何处理
- 1. 替换成固定值
  - 0
  - 最大值 254 ↑
- 2. 插值 ↑

何时处理
- 1° 先填充，然后做FE
- 2° 先做FE，然后填充

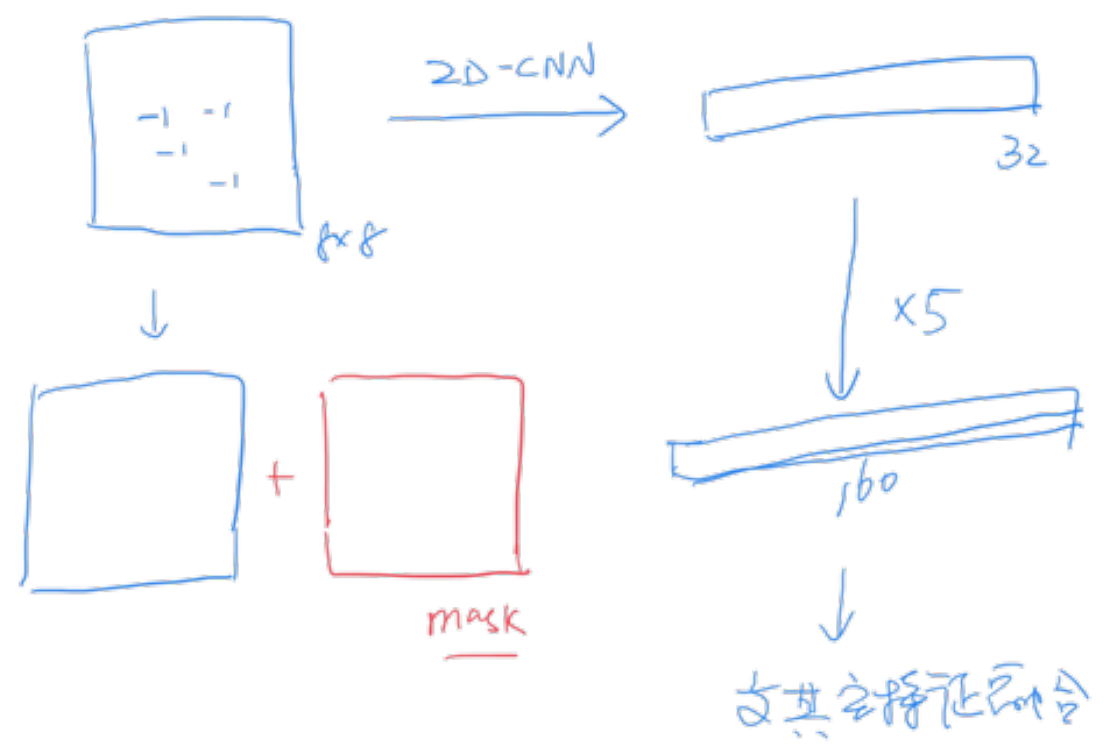
注意：如何与缺失值、padding区分

模型

1、IMU 1D CNN + SEBlock + 残差连接
+ 多 branch

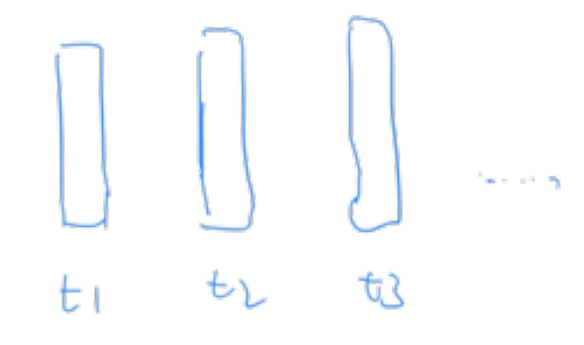
2、TOF
- 1D CNN （时间维）
- 每一帧 2DCNN 提取特征 ↓ 1D CNN （时间维）

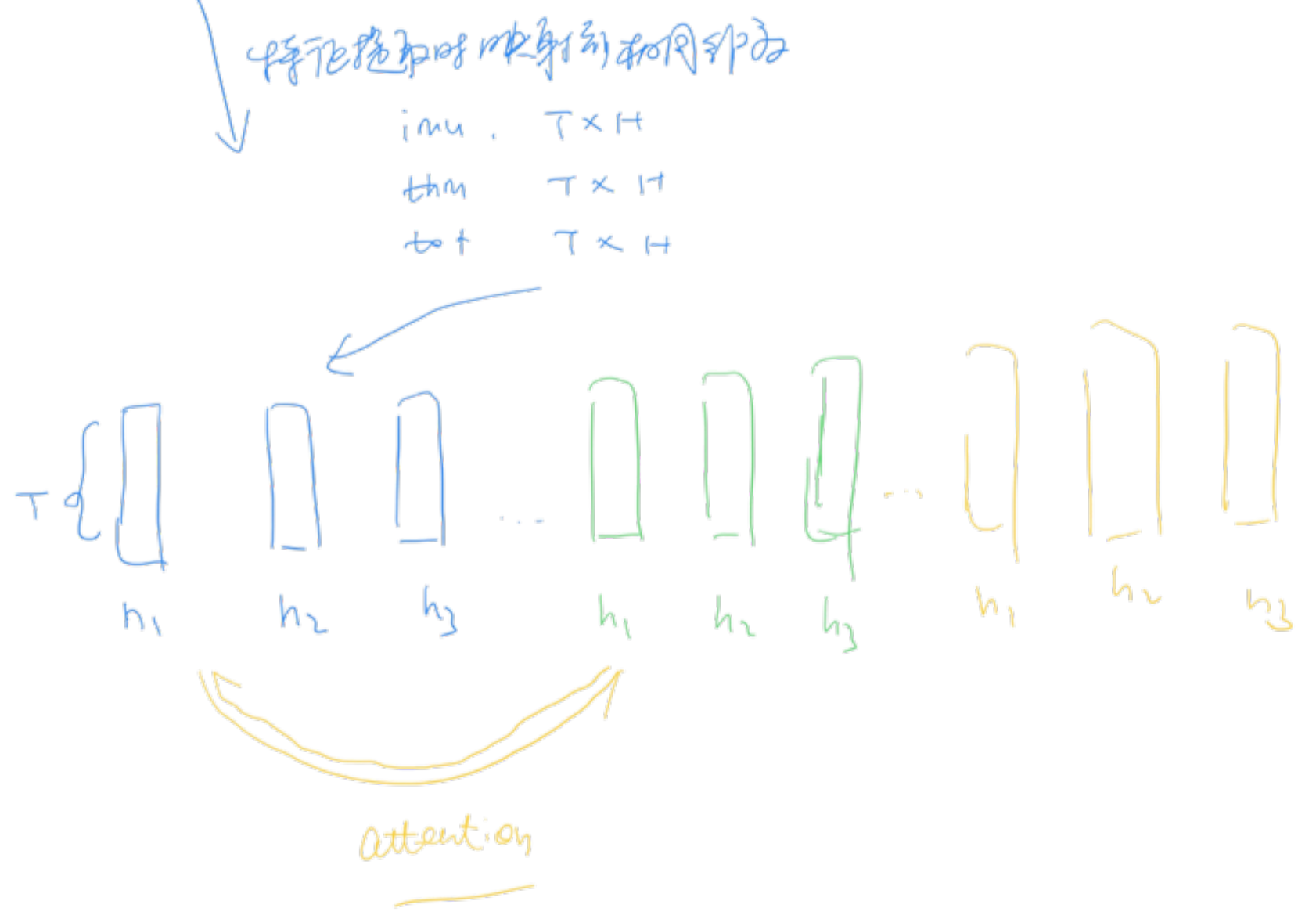
+ 多 branch


-1 -1
-1
-1
8x8
2D-CNN
32
x5
160
+
mask
与其它特征融合

3、Thm：1D CNN
+ 多 branch

4、融合
- LSTM / GRU
- Bert （也可训起来，指标达相同水准略差）（做为一路融合，增加多样性）
- ......




特征提取时映射到相同维度
imu，T×H
thm T×H
tof T×H
T
h1
h2
h3
h1
h2
h3
h1
h2
h3
attention

训练

① 数据增强 （给模型增加难度 让他把"特征判别"学得更好）
- 2种 imu cv/lb 提升都明显
- 2种 全特征，cv提升明显，lb提升不明显

② EMA （提升明显）

③ 类别权重，target / Non-target 不同权重

融合

① 方法：加权

② 要求
- 1° 一个强大的单模型
- 2° 数个指标水位还可以，但差异大的模型